

64-56 Projet de développement sur mandat

Choix technologiques

2023 - 2024

Groupe « Les Dat'Accros-bates »

Christophe Alexakis

Florian Naef

Pamela Verdon

Faton Zumeri

HEG – Haute Ecole de Gestion

Genève

Table des changements

Version	Date	Auteur / Autrice	Sous-titres / Chapitres	Description
V0	07.01.2024	Pamela		Version originale
V1	15.02.2024	Pamela	Services cloud + Langages de programmation front-end	Ajout des réponses du mandant pour l'analyse multicritère

Table des matières

Introduction	3
Maquettes	4
Services cloud	5
Solutions proposées	5
Critères et poids	5
Critères obligatoires	5
Critères pondérés	5
Matrice des préférences	6
Evaluation	6
Choix final	7
Langages de programmation front-end	8
Solutions proposées	8
Critères et poids	8
Critères obligatoires	8
Critères pondérés	8
Matrice des préférences	9
Evaluation	9
Choix final	10
Collaboration et développement	11
Références	12

Introduction

Les choix technologiques pour notre projet de développement sur mandat découlent d'une analyse minutieuse, intégrant des critères multiples pour répondre précisément aux besoins du mandant. La volonté du mandant de prendre en charge la gestion de l'application web à l'avenir a été un facteur majeur dans nos décisions.

Dans les sections suivantes, nous justifierons nos choix en matière de création de maquettes, d'outils de collaboration et de développement, du système de gestion de base de données, du langage de programmation front-end. Si nécessaire, nous effectuerons une analyse multicritère, afin que nos choix correspondent au mieux à nos critères et ceux du mandant.

Maquettes

La création de maquettes est nouveau pour notre équipe. Un membre de notre groupe avait cependant déjà connaissance de l'existence de l'outil Figma. Nous avons entrepris quelques recherches afin de déterminer si Figma correspond à nos attentes. La réponse est oui et les raisons sont expliquées ci-dessous.

Figma se présente comme un éditeur conçu pour la création de maquettes web, correspondant ainsi précisément à notre besoin de développer une application web.

La capacité à élaborer des maquettes interactives procure une visualisation dynamique du parcours utilisateur. Cette fonctionnalité permet de simuler concrètement les interactions attendues, favorisant ainsi une compréhension plus approfondie des fonctionnalités proposées. Grâce à cette représentation réaliste, nous pouvons anticiper une majorité des ajustements pouvant avoir lieu tout au long de la phase de développement. Le mandant peut également se faire une idée très précise du résultat final de l'application et peut ainsi déjà donner son avis ou proposer des corrections.

Il est également possible pour les membres de l'équipe de travailler simultanément sur les maquettes en temps réel, renforçant la collaboration en direct.

Un élément déterminant a été la fonctionnalité de conversion en code CSS offerte par Figma. Cette caractéristique simplifie la transition entre la conception visuelle et la phase de développement, nous permettant d'extraire le code nécessaire.

Toutes ces raisons nous confortent dans l'idée de passer autant de temps que nécessaire dans la phase de maquettage, reconnaissant que cet investissement initial simplifierait significativement le développement ultérieur. En concentrant nos efforts sur des maquettes détaillées, nous nous assurons d'avoir une vision claire et précise du produit final, réduisant ainsi la nécessité de modifications importantes une fois le développement commencé.

Solutions proposées

Nous avons choisi de recourir à des services cloud complets. Cette approche nous permet d'exploiter des solutions globales qui regroupent des fonctionnalités telles que la base de données, l'hébergement, et l'authentification au sein d'une même plateforme. En optant pour le cloud, nous bénéficions également de la scalabilité, de la fiabilité et de la sécurité offertes par les principaux fournisseurs de services cloud, ce qui nous permet de nous concentrer sur le développement de notre application sans nous soucier de l'infrastructure sous-jacente. De plus, l'intégration simplifiée et les outils de gestion avancés des services cloud facilitent grandement la maintenance et l'évolution de notre solution. Nous comparons les services cloud suivants :

Jelastic Cloud (en partenariat avec Infomaniak) - Amazon Web Services (AWS Amplify) - Firebase Spark Plan - Microsoft Azure

Critères et poids

Critères obligatoires

Base de données, : hébergement et authentification	Nous souhaitons sélectionner un service qui propose non seulement une gestion de base de données mais aussi des fonctionnalités d'hébergement et d'authentification afin de garantir une gestion centralisée des utilisateurs et des données.
NoSQL :	Les bases de données NoSQL offrent une certaine flexibilité dont nous avons besoin. Par exemple, certains concours se font par équipe, tandis que d'autres sont seulement individuels. Cette variabilité dans la structure des concours peut rendre complexe la gestion des données dans une base de données relationnelle classique. Avec NoSQL, nous pouvons modéliser ces relations de manière plus souple. Si un concours est individuel, nous ne sommes pas contraints de conserver un lien vers une équipe, évitant ainsi des données inutiles et des relations complexes. Cette approche nous donne la liberté de structurer nos données en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque concours.
Accord du mandant :	Notre mandant s'occupera de la maintenance de l'application une fois le projet terminé. C'est pourquoi, il souhaite connaître un minimum la solution proposée. Ce critère sera évalué en lui demandant directement s'il connaît le service et, si oui, s'il est d'accord que nous l'utilisions.

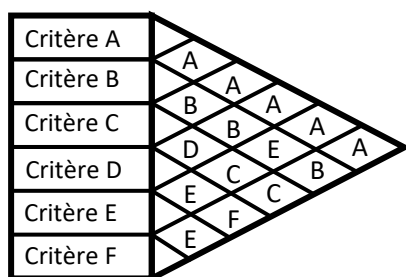
Critères pondérés

A. Sécurité :	Le niveau de sécurité des données. Nous évaluons si les mécanismes de sécurité sont fiables et si le RGPD et la nLPD sont respectés. (0 = sécurité très faible, 10 = sécurité élevée)
B. Coûts :	Les coûts associés à l'utilisation du service. La Commission Agrès de Genève souhaite utiliser des services gratuits, si possible. (0 = coûts élevés, 10 = gratuit)
C. Limites :	Limites imposées en termes de stockage, de vitesse, du nombre de connexions simultanées, ainsi que d'autres paramètres pertinents. (0 = limites basses, 10 = limites élevées)

- D. Performance et évolutivité : La capacité à maintenir des performances élevées et à s'adapter à une évolution de l'application. (0 = performance et évolutivité faibles, 10 = performance et évolutivité élevées)
- E. Connaissances du mandant : Le niveau de familiarité du mandant avec le service. Le critère obligatoire « accord du mandant » nous assure que le mandant connaisse ce service. Ici, nous évaluons à quel point il le connaît. (0 = très peu de connaissances, 10 = très bonnes connaissances).
- F. Support et documentation : Le niveau de documentation disponible en ligne et la qualité du support technique. (0 = peu de documentation disponible et mauvais support, 10 = beaucoup de documentation disponibles et bonne qualité du support technique)

Matrice des préférences

Cette matrice nous permet de comparer les différents critères pondérés entre eux et de mettre en avant les critères ayant le plus d'importance à nos yeux.



Nous leur donnons un poids selon le nombre de fois que chaque critère apparaît dans la matrice :

- A. Sécurité : 5
- B. Coûts : 3
- C. Limites : 2
- D. Performance et évolutivité : 1
- E. Connaissances du mandant : 3
- F. Support et documentation : 1

Evaluation

Pour chaque service cloud et pour chaque critère, nous le notons sur 10 (0 = ne répond pas du tout au critère, 10 = répond parfaitement au critère).

Critères	Jelastic Cloud	AWS Amplify		Firebase Spark Plan		Microsoft Azure	
Base de données, hébergement, authentification	NON	OUI		OUI		OUI	
NoSQL		OUI		OUI		OUI	
Accord du mandant		OUI		OUI		OUI	
		Pts	Explications	Pts	Explications	Pts	Explications
Sécurité		9	AWS assure respecter le RGPD et la nLPD.	9	Firebase est certifié par certaines normes ISO. Il respecte également le RGPD. Concernant le transferts de données depuis la Suisse, Firebase se basent sur des clauses contractuelles types, ce qui fait partie de la nLPD.	10	Microsoft affirme respecter le RGPD, mais aussi que les données sont stockées en Suisse et qu'elles ne voyageront pas au-delà des frontières.

Coûts		5	Les services back-end AWS sont payables progressivement selon son site web, sans préciser le tarif. Concernant l'hébergement, il y a 12 mois gratuits, puis ce tarif est converti en paiement à l'utilisation. Il est ainsi difficile d'estimer les coûts d'utilisation.	10	Le plan tarifaire de Firebase nommé Spark est gratuit. Cependant, des limites d'utilisation et de stockage sont présentes.	4	Plusieurs packages devraient être utilisés. Ils engendrent chacun des coûts et le paiement se fait à l'utilisation, avec une période d'essai gratuite ou non. Il s'agit des services : Azure Cosmos DB, App Service et Entra ID. Les coûts totaux sont difficiles à estimer.
Limites		9	Il y a des limites uniquement sur l'année gratuite. Sinon, le paiement se fait à l'utilisation.	8	Les limites sont suffisantes. Par exemple, il y a 1GB de stockage de données disponible et 10GB pour l'hébergement de notre application avec ses fichiers associés. 50'000 utilisateurs par mois peuvent également s'authentifier.	9	Les limites de stockage pour les essais gratuits sont élevées.
Performance et évolutivité		8	AWS est réputé pour ses performances solides. La mise à l'échelle automatique permet à l'application de gérer des pics de trafic sans compromettre les performances. Cependant, il peut y avoir des coûts supplémentaires associés à une évolutivité rapide.	8	Firebase offre performances solides en termes de rapidité d'accès aux données et de réactivité des applications. Cependant, concernant l'évolutivité, si l'application s'agrandit, il sera peut-être nécessaire de passer à un plan payant.	8	Azure propose des performances solides pour les applications hébergées sur sa plateforme. Cependant, l'évolutivité peut nécessiter une configuration spécifique en fonction des besoins du projet.
Connaissances du mandant		5	Réponse du mandant récoltée via un questionnaire.	8	Réponse du mandant récoltée via un questionnaire.	5	Réponse du mandant récoltée via un questionnaire.
Support et documentation		9	AWS fournit un bon support technique. La documentation d'AWS est également exhaustive et accessible.	10	La documentation officielle est suffisante et complète. Des formulaires sont préparés pour répondre rapidement aux questions. Le site web de Firebase redirige également vers sa communauté qui peut répondre aux interrogations.	10	Azure offre un bon niveau de support aux utilisateurs. Le support technique couvre une gamme de services et est accessible via plusieurs canaux, y compris des forums, des documents en ligne et un service d'assistance directe. La documentation d'Azure est complète et bien organisée, offrant des guides détaillés, des tutoriels et des ressources.

Ainsi, pour chaque critère, nous pouvons multiplier le poids avec les points et nous trouvons la valeur pondérée. Enfin, nous additionnons toutes les valeurs pondérées et obtenons la note finale de chaque méthodologie.

Critères		Jelastic Cloud		AWS Amplify		Firebase Spark Plan		Microsoft Azure	
Base de données, hébergement, authentification		NON		OUI		OUI		OUI	
NoSQL				OUI		OUI		OUI	
Accord du mandant				OUI		OUI		OUI	
	Poids	Points	Val. pond.	Points	Val. pond.	Points	Val. pond.	Points	Val. pond.
Sécurité	5			9	45	9	45	10	50
Coûts	3			5	15	10	30	4	12
Limites	2			9	18	8	16	9	18
Performance et évolutivité	1			8	8	8	8	8	8
Connaissances du mandant	3			5	15	8	24	5	15
Support et documentation	1			9	9	10	10	10	10
Total					110		133		113

Choix final

En comparant les totaux, nous pouvons confirmer que cette analyse multicritère nous a permis de poser notre choix final sur Firebase, avec le plan Spark.

Langages de programmation front-end

Solutions proposées

Notre comparaison se concentre désormais sur les langages de programmation front-end, éléments cruciaux pour la création d'interfaces utilisateur interactives et réactives. Les solutions évaluées sont :

Angular - React - Vue.js - Next.js

Critères et poids

Critères obligatoires

- Compatibilité :** Il est essentiel que le langage de programmation front-end soit compatible avec le services cloud sélectionné dans le chapitre précédent (Firebase). Cela garantit une intégration fluide entre le front-end et le back-end.
- Accord du mandant :** Notre mandant s'occupera de la maintenance de l'application une fois le projet terminé. C'est pourquoi, il souhaite connaître un minimum les langages de programmation utilisés. Ce critère sera évalué en lui demandant directement s'il connaît le service et, si oui, s'il est d'accord que nous l'utilisions.

Critères pondérés

- A. Connaissances du mandant :** Le niveau de familiarité du mandant avec le langage. Le critère obligatoire « accord du mandant » nous assure que le mandant connaisse ce langage. Ici, nous évaluons à quel point il le connaît. (0 = très peu de connaissances, 10 = très bonnes connaissances).
- B. Connaissances de l'équipe :** Le niveau de connaissances de l'équipe, c'est-à-dire si les membres de l'équipe ont eu l'occasion d'utiliser le langage et s'ils sont à l'aise avec. Nous gagnons du temps si nous pouvons nous inspirer de nos expériences et si nous avons pu en tirer des leçons. (0 = jamais utilisé, 10 = utilisation récurrente)
- C. Sécurité :** La robustesse des mécanismes de sécurité du langage, comme la manière dont le langage gère les attaques courantes ou la sécurisation des communications. (0 = peu sécurisé, 10 = très sécurisé)
- D. Performance :** La vitesse d'exécution du langage, la gestion des ressources système, et la réactivité de l'interface utilisateur. Cela inclut la manière dont le langage traite les tâches gourmandes en ressources et maintient une performance. (0 = peu performant, 10 = très performant)
- E. Ecosystème :** La diversité de l'écosystème entourant le langage. Il s'agit de la disponibilité de bibliothèques tierces, de modules complémentaires, et d'outils de développement. Un écosystème riche accélère le développement en offrant des solutions préconçues pour des problèmes courants. (0 = écosystème restreint, 10 = écosystème riche et diversifié)
- F. Support et documentation :** Le niveau de documentation disponible en ligne et la qualité du support technique. (0 = pas de documentation et pas de support disponibles, 10 = beaucoup de documentation disponibles et bonne qualité du support technique)

Cette matrice nous permet de comparer les différents critères pondérés entre eux et de mettre en avant les critères ayant le plus d'importance à nos yeux.

Critère A	A					
Critère B		C				
Critère C		C	B	A		
Critère D			C	B	A	
Critère E				C	F	A
Critère F						

Nous leur donnons un poids selon le nombre de fois que chaque critère apparaît dans la matrice :

- | | |
|--------------------------------|---|
| A. Connaissances du mandant : | 4 |
| B. Connaissances de l'équipe : | 2 |
| C. Sécurité : | 5 |
| D. Performance : | 2 |
| E. Ecosystème : | 1 |
| F. Support et documentation : | 1 |

Evaluation

Pour chaque langage et pour chaque critère, nous le notons sur 10 (0 = ne répond pas du tout au critère, 10 = répond parfaitement au critère).

Critères	Angular		React		Vue.js		Next.js	
Compatibilité	OUI		OUI		OUI		OUI	
Accord du mandant	OUI		OUI		OUI		OUI	
	Pts	Explications	Pts	Explications	Pts	Explications	Pts	Explications
Connaissances du mandant	6	Réponse du mandant récoltée via un questionnaire.	9	Réponse du mandant récoltée via un questionnaire.	6	Réponse du mandant récoltée via un questionnaire.	6	Réponse du mandant récoltée via un questionnaire.
Connaissances de l'équipe	0	Nous n'avons pas d'expérience préalable avec le framework Angular.	9	Tous les membres de l'équipe ont eu un cours sur la bibliothèque React et ont pu mener à bien un projet individuel.	6	Nous avons eu un cours sur le framework Vue.js et un projet dédié. L'apprentissage était autonome et le projet était en groupe. Ainsi, les bases sont moins solides qu'avec React.	6	Le framework Next.js est basé sur React, mais introduit des concepts liés au rendu côté serveur. Cela pourrait nécessiter une adaptation et une compréhension supplémentaires par rapport à React seul.
Sécurité	8	Angular est conçu avec la sécurité à l'esprit, notamment en fournissant une protection contre les attaques XSS (Cross-Site Scripting).	7	React, en soi, n'est pas spécifiquement axé sur la sécurité, mais il offre des mécanismes pour prévenir les attaques XSS.	8	Vue.js met l'accent sur la sécurité, avec des mécanismes intégrés pour prévenir les attaques XSS.	8	Next.js bénéficie de la sécurité inhérente à React, avec des mécanismes pour traiter les attaques XSS.
Performance	7	Angular offre de bonnes performances, mais son approche basée sur une architecture complète peut entraîner des surcharges pour des applications plus petites.	8	React est réputé pour sa performance grâce à la virtual DOM, qui optimise les mises à jour du DOM réel. Il est efficace pour les applications nécessitant une réactivité élevée.	8	Vue.js offre de bonnes performances grâce à son système de réactivité. Il est particulièrement bien adapté aux petites et moyennes applications.	9	Next.js excelle en termes de performances, grâce à des fonctionnalités telles que le rendu côté serveur (SSR) et le prérendu (prerendering).
Ecosystème	9	L'écosystème Angular est riche, avec de nombreuses bibliothèques tierces et une communauté active.	10	L'écosystème React est très vaste, avec une multitude de bibliothèques tierces, d'outils, et une communauté très active.	7	Bien que l'écosystème Vue.js soit solide, il peut être légèrement moins étendu que celui de React ou Angular.	9	L'écosystème de Next.js, qui s'appuie sur celui de React, est robuste et offre de nombreuses solutions prêtes à l'emploi.
Support et documentation	9	Angular est développé et maintenu par Google, ce qui explique en partie un support solide et une documentation étendue.	9	Facebook et la communauté React fournissent une documentation complète et un support via divers canaux en ligne.	8	Vue.js propose une documentation claire et concise, et la communauté est active bien que légèrement plus petite que celle de React.	8	Next.js bénéficie du support de la communauté React et offre une documentation solide.

Ainsi, pour chaque critère, nous pouvons multiplier le poids avec les points et nous trouvons la valeur pondérée. Enfin, nous additionnons toutes les valeurs pondérées et obtenons la note finale de chaque méthodologie.

Critères		Angular		React		Vue.js		Next.js	
Compatibilité		OUI		OUI		OUI		OUI	
Accord du mandant		OUI		OUI		OUI		OUI	
	Poids	Points	Val. pond.	Points	Val. pond.	Points	Val. pond.	Points	Val. pond.
Connaissances du mandant	4	6	24	9	36	6	24	6	24
Connaissances de l'équipe	2	0	0	9	18	6	12	6	12
Sécurité	5	8	40	7	35	8	40	8	40
Performance	2	7	14	8	16	8	16	9	18
Ecosystème	1	9	9	10	10	7	7	9	9
Support et documentation	1	9	9	9	9	8	8	8	8
Total			96		124		107		111

Choix final

En comparant les totaux, nous pouvons confirmer que cette analyse multicritère nous a permis de poser notre choix final sur React.

Collaboration et développement

Pour les outils de collaboration et de développement, nous avons choisi des outils que nous connaissons et maîtrisons.

Nous avons choisi d'utiliser GitHub en tant qu'outil de gestion de versions et de collaboration pour notre projet, principalement en raison de notre expérience préalable et de notre familiarité avec la plateforme. Ayant souvent travaillé avec GitHub durant nos études, nous avons trouvé qu'il s'agissait d'un choix naturel, ce qui nous permet de mettre à profit nos connaissances des fonctionnalités de la plateforme et des commandes Git.

GitHub offre une interface utilisateur conviviale, une intégration transparente avec Git pour la gestion de versions, et une variété de fonctionnalités de collaboration. Le système de suivi des problèmes, les branches, les demandes de fusion et les workflows d'intégration continue sont autant d'éléments qui contribuent à une gestion efficace du développement.

Nous avons opté pour l'utilisation de Visual Studio Code (VS Code) en tant qu'éditeur de code. Nous avons considéré que c'était le choix optimal pour notre équipe grâce à notre expérience préalable. Visual Studio Code propose un grand nombre d'extensions et de fonctionnalités pour le langage JavaScript que nous avons la possibilité d'utiliser ou non.

En résumé, notre choix de GitHub repose sur notre expérience préalable et notre confort avec l'outil, ainsi que sur ses fonctionnalités robustes qui soutiennent une collaboration transparente et un développement efficace. Notre choix de VS Code repose sur notre familiarité avec cet outil et ses fonctionnalités.

Références

Tarification d’AWS Amplify. *AWS* [en ligne]. Disponible à l’adresse : <https://aws.amazon.com/fr/amplify/pricing/> [consulté le 1 janvier 2024].

Bouclier de protection des données UE – Etats-Unis. *AWS* [en ligne]. Disponible à l’adresse : <https://aws.amazon.com/fr/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/> [consulté le 1 janvier 2024].

Centre du règlement général sur la protection des données (RGPD). *AWS* [en ligne]. Disponible à l’adresse : <https://aws.amazon.com/fr/compliance/gdpr-center/> [consulté le 1 janvier 2024].

Confidentialité et sécurité dans Firebase. *Firebase* [en ligne]. Disponible à l’adresse : <https://firebase.google.com/support/privacy?hl=fr> [consulté le 1 janvier 2024].

Pricing Plans. *Firebase* [en ligne]. Disponible à l’adresse : <https://firebase.google.com/pricing> [consulté le 1 janvier 2024].

MICROSOFT SWITZERLAND. Microsoft Suisse étend ses centres de données locaux avec des zones de disponibilité. *Microsoft* [en ligne]. Disponible à l’adresse : <https://news.microsoft.com/de-ch/2022/05/31/microsoft-suisse-etend-ses-centres-de-donnees-locaux-avec-des-zones-de-disponibilite/#:~:text=Avec%20Microsoft%20Azure%2C%20Microsoft%20365,int%C3%A9rieur%20des%20fronti%C3%A8res%20nationales%20suisses>. [consulté le 5 janvier 2024].

Tarification Azure Cosmos DB. *Microsoft* [en ligne]. Disponible à l’adresse : <https://azure.microsoft.com/fr-fr/pricing/details/cosmos-db/autoscale-provisioned/> [consulté le 5 janvier 2024].

Offres et prix de Microsoft Entra. *Microsoft* [en ligne]. Disponible à l’adresse : <https://www.microsoft.com/fr-fr/security/business/microsoft-entra-pricing> [consulté le 5 janvier 2024].

Tarification App Service. *Microsoft* [en ligne]. Disponible à l’adresse : <https://azure.microsoft.com/fr-fr/pricing/details/app-service/windows/> [consulté le 5 janvier 2024].

Scaling Angular apps. *Angular* [en ligne]. Disponible à l’adresse : <https://angular.io/scaling> [consulté le 6 janvier 2024].

React La bibliothèque pour des interfaces utilisateurs web et natives. *React* [en ligne]. Disponible à l’adresse : <https://fr.react.dev/> [consulté le 6 janvier 2024].

Vue.js. *Wikipédia* [en ligne]. 18 mai 2023. Disponible à l’adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Vue.js> [consulté le 6 janvier 2024].

RAVOOF, Salman, 2023. Next.js vs React ? C’est un partenariat, pas une compétition. *Kinsta* [en ligne]. Disponible à l’adresse : <https://kinsta.com/fr/blog/nextjs-vs-react/> [consulté le 6 janvier 2024].